



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Sammeln, Vergleichen und Visualisieren aller open data Datasets von Leipzig

AUERBACHS-AUGE.TECH

Jonas Paul, Lucas Berger

AGENDA

1. Einführung
2. Open Data Portal Leipzig
3. Vorgehensweise
4. Demo
5. Ausblick
6. Fazit

EINFÜHRUNG

EINFÜHRUNG

- Ideenfindung
 - Lokales Projekt (Leipzig, Sachsen, Deutschland)
 - Leipzig bietet viel Kultur und Gesellschaft
 - Sachsen größeren räumlichen Bezug
 - Zugängliche, qualitative Datenquellen
 - Anschauliche Darstellung und Auswertung

EINFÜHRUNG

- Auswertung der Datensätze aus dem Open Data Portal von Leipzig
- Verschiedene Korrelationen innerhalb der Stadt sichtbar machen
- “auerbachs-auge.tech”
 - Auerbach = Referenz zu Goethes “Faust”
Szene Auerbachs Keller spielte in Leipzig
 - Auge = visuelle Darstellung der Datensätze

OPEN DATA PORTAL LEIPZIG

OPEN DATA PORTAL LEIPZIG

- Aufrufbar via <https://opendata.leipzig.de/>
- Open Data Portal basierend auf CKAN
 - 398 Datensätze
 - 13 Kategorien
 - 37 Organisationen (Ämter)
 - 15 Anwendungen (Dashboards)
- Open Source und maschinenlesbares Format
- Abgrenzung von persönlichen, sicherheits- und datenschutzrelevanten Daten

OPEN DATA PORTAL LEIPZIG

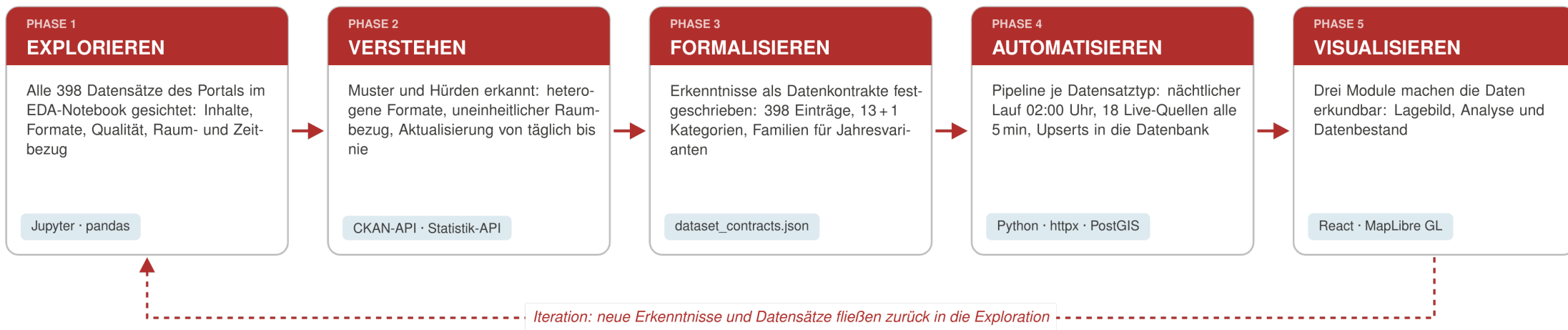
- Positiv:
 - Gute Zugänglichkeit
 - Datensätze in maschinenlesbare Formate
 - Regelmäßige Aktualisierung (bis täglich)
 - Breites Spektrum an Themen
 - Viele Metadaten zu Datensätzen
 - (Gute) Kontaktmöglichkeiten

OPEN DATA PORTAL LEIPZIG

- Negativ:
 - Teils verschiedene Formate
 - Kein einheitlicher Raumbezug (Koordinaten, Ortsteil)
 - Unterschiedliche Aktualisierungsintervalle (variiert von täglich bis nie)
 - Für Projekt unbrauchbare Datensätze

VORGEHENSWEISE

VORGEHENSWEISE — ITERATIV: VOM ERSTEN NOTEBOOK ZUR AUTOMATISIERTEN PIPELINE



VORGEHENSWEISE — ARCHITEKTUR & TECH STACK



VORGEHENSWEISE — VON KATEGORIEN ZU MODULEN

KATEGORIEN — 13 THEMEN (CKAN) + SONSTIGES

Bevölkerung & Gesellschaft	Bildung, Kultur & Sport
Energie	Gesundheit
Internationale Themen	Justiz & öffentl. Sicherheit
Landwirtschaft & Ernährung	Regierung & öffentl. Sektor
Regionen & Städte	Umwelt
Verkehr	Wirtschaft & Finanzen
Wissenschaft & Technologie	Sonstiges

MERKMALE → DARSTELLUNG

Geodaten → Karte & Vector Tiles

Indikatoren / Zeitreihen → Diagramme & Korrelationen

Live-Quellen → Auto-Refresh (60–300 s)

SONDERFALL: WAHLERGEBNISSE

CSV „Offene Wahldaten“ mit kodierten Spalten (D1..., F1..., E...) → pro Wahl manuell verifiziertes Spalte-zu-Partei-Mapping (election_definitions.json) → eigene Domänentabelle core.election_results.

Kategorien geben den Rahmen — einzelne Datensätze brauchen individuelle Behandlung.

DREI MODULE IM DASHBOARD

01

LAGEBILD

Interaktive Karte mit Live-Ebenen: P+R-Belegung, Fahrradzähler, Verkehrseinschränkungen

02

ANALYSE

Zeitreihen, Korrelationen (Pearson) und Choroplethen über Ortsteile

03

DATENBESTAND

Themenkatalog aller Datensätze mit Profilen und technischem Register

DEMO



AUSBLICK

AUSBLICK

- Verbesserter Featurevergleich zwischen Datensätze
- Verbesserte (geloopte) Datenpipeline zur Vereinheitlichung der Datensätze
- Schnellerer Hardware
- Ausbreitung für mehrere Städte
 - Städtevergleich
- Möglichkeit, eigene Datensätze hochzuladen
- Optische Verbesserungen/Einstellmöglichkeiten/Barrierefrei
- Auswertung/Reports der Korrelationen erstellen

FAZIT



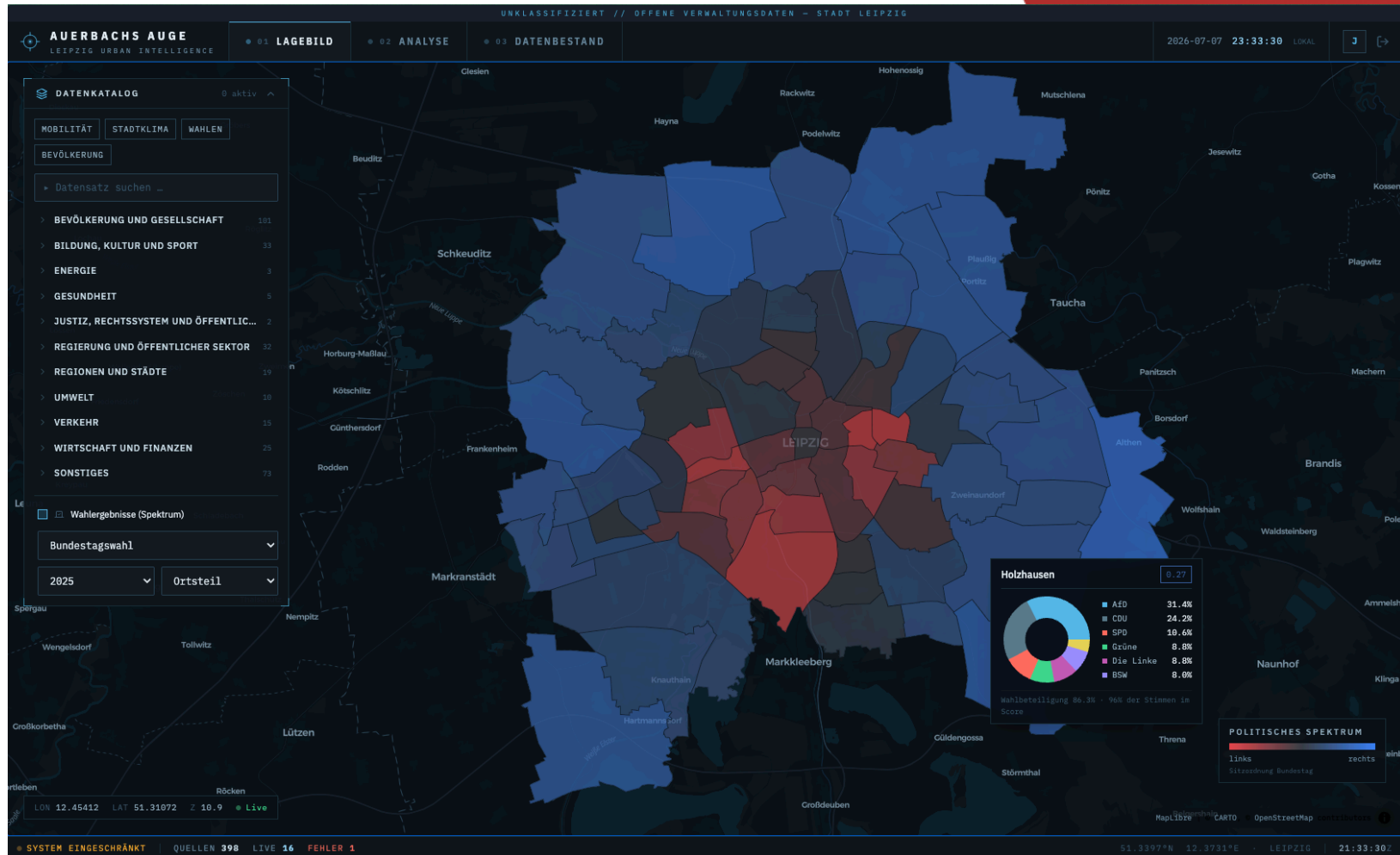
FAZIT

- Durch Open Data Portal eine gute Datengrundlage
 - Datensätze aber durchaus unterschiedlich
 - Einige nicht sinnvoll für das Projekt
- Datensätze lassen sich gut verarbeiten und visuell in einer Karte oder in Graphen darstellen
- Analysen mit guter Vorverarbeitung sichtbar
- Projekt abhängig von der Verfügbarkeit des Open Data Portal



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT





AUERBACHS AUGE

LEIPZIG URBAN INTELLIGENCE

01 LAGEBILD

02 ANALYSE

03 DATENBESTAND

2026-07-07 23:37:44

LOKAL

3

UNKLASSIFIZIERT // OFFENE VERWALTUNGSDATEN – STADT LEIPZIG

MODUL 03 // DATENBESTAND

THEMENKATALOG

398 Quellen der Stadt Leipzig, thematisch geordnet

TECHNISCHES QUELLENREGISTER >

Datensatz über alle Themen suchen ...

Demografie-Zeitreihen

Kuratierte Indikatoren zur Bevölkerungsentwicklung – direkt in der Analyse..

Indikatoren-Katalog >

Bevölkerung und Gesellschaft

114 Datensätze 2 mit Geo >

Bildung, Kultur und Sport

41 Datensätze 5 mit Geo >

Energie

3 Datensätze >

Gesundheit

5 Datensätze 4 mit Geo >

Internationale Themen

5 Datensätze >

Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit

2 Datensätze >

Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel

3 Datensätze 3 mit Geo >

Regierung und öffentlicher Sektor

91 Datensätze 17 mit Geo >

Regionen und Städte

34 Datensätze 12 mit Geo >

Umwelt

22 Datensätze 11 mit Geo >

Verkehr

25 Datensätze 14 mit Geo >

Wirtschaft und Finanzen

46 Datensätze 4 mit Geo >

Wissenschaft und Technologie

9 Datensätze 7 mit Geo >

Sonstiges

Datensätze ohne CKAN-Themenzuordnung

95 Datensätze 8 mit Geo >

495 Zuordnungen – Mehrfachzuordnung zu Themen möglich.

SYSTEM EINGESCHRÄNKT

QUELLEN 398

LIVE 16

FEHLER 1

51.3397°N 12.3731°E

LEIPZIG

21:37:44

UNIVERSITÄT
LEIPZIG